

CLASSIFICAÇÃO DOS MODOS VENTILATÓRIOS

Dr. Sergio Eduardo Demarzo

Objetivos:

- saber quais variáveis determinam um ciclo respiratório
- conceituar os diferentes modos de ventilação, baseado nas variáveis de fase
- conhecer os principais modos de ventilação
- desenhar na aula, com a ajuda do professor, as curvas de pressão, fluxo e volume dos principais modos ventilatórios.

INTRODUÇÃO

Existem vários fabricantes de respiradores artificiais e cada empresa geralmente tem alguns modelos de aparelhos; em cada aparelho temos vários modos de ventilação possíveis. Deste modo, se multiplicarmos o número de modos pelo número de aparelhos / fabricantes teremos uma grande quantidade de modos de ventilação. Usualmente cada empresa denomina seus modos de ventilação de maneira própria sendo freqüente termos o mesmo modo com nomes diferentes.

No intuito de se uniformizar esta linguagem em ventilação mecânica, vários autores / sociedades tentaram padronizar a classificação dos modos ventilatórios.

Para uniformidade e melhor compreensão dos modos adotaremos a classificação de Chatburn. Lembramos que, dependendo da classificação adotada, termos com mesmo nome podem ter significado diferentes (o causa confusão).

De acordo com a classificação de Chatburn, o ciclo respiratório (inspiração + expiração) pode ser iniciado pelo paciente ou pelo ventilador. Caso o paciente o inicie este será denominado assistido. Se o respirador iniciar a inspiração teremos um ciclo de início controlado. O termo “assistido” geralmente causa confusão, pois outros autores usam este termo quando o aparelho de ventilação oferece alguma ajuda (ou suporte) durante a inspiração. Resumindo: assistido / controlado se refere apenas ao início da inspiração.

Denominamos respiração espontânea (ou ciclo espontâneo) uma respiração na qual o paciente inicia e termina a inspiração. Respirações mandatórias são todas

as respirações que não forem espontâneas. O ventilador ou dispara e/ou termina a inspiração.

Assim, de acordo com a classificação de Chatburn, um ciclo espontâneo é obrigatoriamente assistido e um ciclo mandatório pode ser assistido ou controlado. Por esta razão, é comum a denominação assistido-controlado que geralmente se refere a um modo que pode ser iniciado tanto pelo paciente quanto pelo respirador.

Classificação dos Modos Ventilatórios

Para **classificar os modos ventilatórios** usamos algumas características da inspiração (a expiração geralmente é passiva e igual independente do modo de ventilação) Estas características denominadas de **Variáveis de Fase** são 3 variáveis usadas para caracterizar os modos de ventilação

- **variável de Disparo (ou *trigger* em inglês):** é a variável que inicia a inspiração. Um ciclo respiratório pode se iniciar de quatro maneiras: por alterações de pressão ou fluxo, de maneira automática (tempo) ou manual.
- **variável de Limite:** é uma variável que não ultrapassa um valor pré-determinado durante a inspiração mas que não termina a inspiração. É a variável que “mantém” a inspiração. A inspiração pode ser mantida por um fluxo constante (volume controlado, por exemplo) ou por diferença de pressão (pressão controlada / pressão de suporte).
- **variável de Ciclagem:** é a variável que termina a inspiração. Quando um valor de pressão, volume, fluxo ou tempo é atingido, o aparelho fecha a válvula inspiratória e abre a válvula exalatória.

Assim como o termo assistido, o termo ciclagem, às vezes, é usado com conotação diferente: alguns autores empregam o termo ciclagem para denominar o início de um novo ciclo (passagem da expiração para inspiração). Ou ainda: autociclagem com o intuito de dizer que as respirações estão se iniciando de maneira repetitiva sem que aja disparo aparente (o termo autodisparo seria mais adequado).

Modos de Duplo Controle: um esquema de controle (variável limite) no qual o ventilador pode alternar entre controle a pressão ou a fluxo / volume. Esta

alternância pode ocorrer dentro do mesmo ciclo (intraciclo) ou entre uma série de ciclos. Por exemplo:

a) a inspiração é limitada a pressão, mas a pressão inspiratória pode ser ajustada entre os ciclos para se obter um volume corrente alvo conforme há mudanças na resistência e complacência do sistema respiratório do paciente (modo PRVC do Servo Siemens 300);

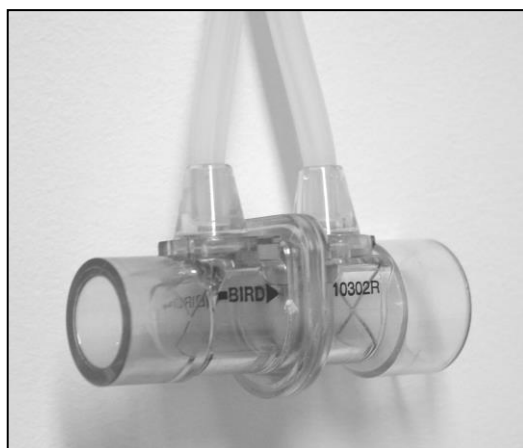
b) inspiração alterna entre limitar a pressão e garantir um certo volume dentro de um mesmo ciclo, dependendo da mecânica pulmonar e da atividade muscular (exemplo é o modo VAPSV ou “*Pressure Augmentation*”).

A tabela abaixo mostra um resumo dos principais modos de ventilação de acordo com as variáveis de fase. O SIMV pode ser obtido com a combinação de ciclos mandatórios (pressão controlada ou volume controlado) com o modo pressão de suporte (espontâneo)

Tabela 1: Modos de ventilação mecânica

Mandatório				Espontâneo		
ciclo						
Modo	variável disparo	variável limite	variável ciclagem	variável disparo	variável limite	variável ciclagem
Volume Controlado	pressão tempo ou fluxo	fluxo	volume tempo	—	—	—
Pressão Controlada	pressão tempo ou fluxo	pressão	tempo	—	—	—
Pressão de Suporte	—	—	—	pressão ou fluxo	pressão	fluxo tempo
Bird M7	pressão tempo	fluxo	pressão	—	—	—

Os aparelhos de ventilação analisam, através de softwares e sistemas integrados de computação, os parâmetros ventilatórios e mostram através de curvas de pressão, fluxo e volume a evolução destes em relação ao tempo, sendo estes conceitos usados para monitorização e tratamento dos pacientes sob ventilação mecânica. Usualmente os sistemas obtêm valores de pressão por transdutores integrados ao ventilador (e com o diferencial de pressão o valor de fluxo). Na figura 1 abaixo é mostrado o transdutor usado no Bird 8400 ®



-Figura 1: Transdutor Bird 8400 ® Pressão: medida direta, Fluxo: diferencial entre as pressões

O volume corrente é obtido através da análise da curva de fluxo (a integral do fluxo é volume). Apesar das curvas apresentarem morfologia diferentes, o valor absoluto é igual (volume inspirado igual ao expirado) – figura 2. Por convenção, a inspiração será sempre positiva (parte de cima do gráfico) e a expiração negativa.

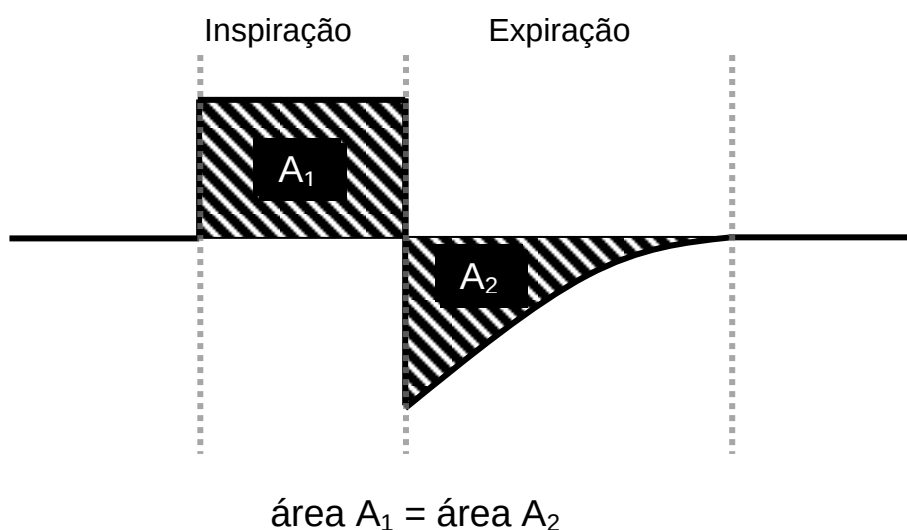


Figura 2: Análise da curva de fluxo

Perspectiva Histórica

O advento dos primeiros respiradores baseava-se em válvulas que mantinham um determinado valor de fluxo durante a inspiração por um período de tempo. Assim dependendo deste tempo tinha-se um maior ou menor volume corrente. Num dos primeiros respiradores – Bird Mark, existe uma válvula / botão de fluxo que é ajustada (a variável limite, que manterá a inspiração, é o fluxo). Especificamente neste aparelho o disparo poderá ser feito pelo paciente (alteração de pressão) ou de maneira automática (tempo) e a inspiração irá terminar quando um valor de pressão pré-determinado for atingido (ciclado a pressão). No entanto, qualquer variação respiratória que o paciente apresentasse fazia com que o valor de pressão fosse rapidamente atingido e conseqüentemente um volume corrente baixo e não confiável fosse administrado ao paciente. Deste modo, por muito tempo, este tipo de aparelho foi conhecido como sendo “a pressão” (o que ainda hoje gera muita confusão com o modo pressão controlada, no qual outra variável limite mantém a inspiração).

Um grande salto em evolução se deu quando o critério de término (ciclagem) da inspiração nestes aparelhos deixou de ser “a pressão” e passou a ser “a volume”. Assim a inspiração deixava de terminar quando um valor de pressão pré-estabelecido era atingido e passava a ser quando um valor de volume corrente fosse administrado. Este modo mantido por um valor pré-determinado de fluxo e ciclado a volume foi chamado de volume controlado (ou volume assisto-controlado quando o paciente dispara e inicia a inspiração alternadamente com o aparelho) e será descrito em detalhe em aula específica.

Com estes aparelhos menos rudimentares que faziam volume controlado surgiram outros modos de ventilação: inicialmente o IMV (*intermittent mandatory ventilation*) no qual era determinado um número fixo de respirações em volume controlado (frequência respiratória mínima) e ao paciente era permitido respirar de maneira espontânea entre estes ciclos mandatórios. No entanto, o aparelho não reconhecia as respirações do paciente e freqüentemente administrava uma inspiração mesmo quando o paciente está com o pulmão cheio (durante a inspiração espontânea). Isto, além de desconforto e assincronia, gerava barotrauma. Após alguns anos, com aparelhos mais sofisticados, surgiu uma evolução deste modo, o

SIMV, no qual ocorre uma melhor sincronização (daí o “S”) do paciente com o ventilador. O modo CPAP (*Continuous Positive Airway Pressure*) também passou a ser disponível nestes aparelhos (década de 70 / 80).

A partir da década de 80, aparelhos mais sofisticados que incorporavam microcomputadores e softwares foram desenvolvidos (chamados assim de respiradores microprocessados) e se desenvolveram outros modos de ventilação como a pressão controlada e a pressão de suporte. Ao final da década de 80 foram desenvolvidos aparelhos que, através de softwares, combinavam diferentes modos (modos de duplo controle).

Outro grande avanço que ocorreu foi a monitorização da ventilação mecânica, que acoplada aos ventiladores microprocessados pode mostrar na tela do ventilador, além de parâmetros e valores de mecânica, curvas de pressão, fluxo e volume em relação ao tempo. A análise destas curvas permite a melhor compreensão dos modos ventilatórios bem como obter informações sobre assincronia. Neste módulo do curso os modos ventilatórios serão explicados de acordo com a classificação de Chatburn e a interpretação destas curvas.

Modo CPAP

(Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas)

O modo CPAP (*Continuous Positive Airway Pressure*) é uma modalidade ventilatória espontânea no decorrer da qual o paciente respira espontaneamente com um nível constante de pressão positiva acima da pressão atmosférica (tanto na inspiração quanto na expiração), ajustada no controle de PEEP (*Positive End-Expiratory Pressure*).

Simplificadamente, o CPAP é um modo ventilatório espontâneo, com nível de pressão constante. Ocorre elevação da “linha de base”. Neste modo o paciente exerce todo o esforço inspiratório para respirar (não há suporte ou ajuda). As curvas de Volume, Fluxo e Pressão deste modo são semelhantes às curvas em respiração espontânea. Na figura 3, abaixo, são mostradas curvas em uma respiração espontânea e na figura 4 a curva de pressão no modo CPAP.

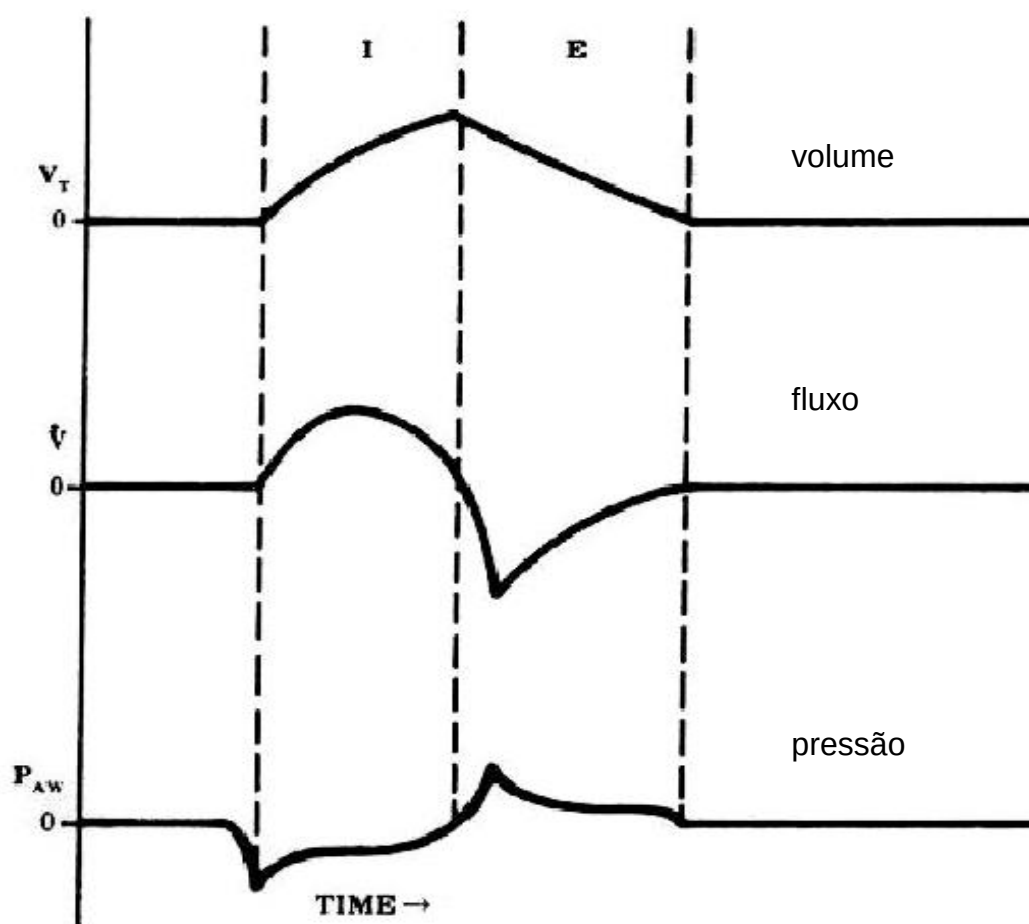


Figura 3: respiração espontânea.



Figura 4: curva de pressão no modo CPAP. Neste modo, as curvas de volume corrente e fluxo são exatamente iguais às da respiração espontânea. Na curva de pressão ocorre elevação da linha de base para um valor de PEEP pré-determinado.

Ventilação Mandatória Intermitente (Sincronizada) (IMV / SIMV)

A ventilação mandatória intermitente ou IMV (*intermittent mandatory ventilation*) é um modo de ventilação que não está mais disponível nos respiradores modernos. A curva de pressão demonstrando respirações mandatórias e espontâneas é apresentada na figura 5. Nos ventiladores microprocessados atuais, os ciclos passaram a ser sincronizados com os esforços (SIMV – Ventilação Mandatória Intermitente Sincronizada).

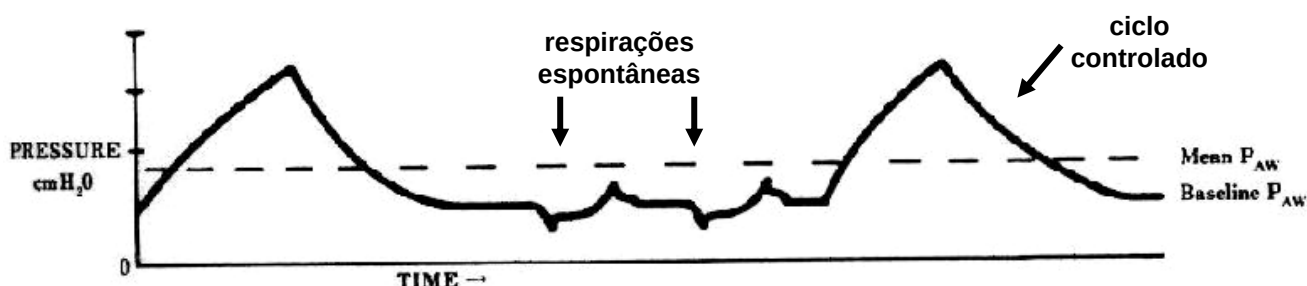


Figura 5: modo IMV – note após um ciclo controlado 2 respirações espontâneas (setas) e outro ciclo controlado / mandatório.

Conforme demonstrado na figura 6, o SIMV é um modo ventilatório que combina ciclos ventilatórios mandatórios (volume controlado ou pressão controlada) com ciclos ventilatórios espontâneos (CPAP ou pressão de suporte).

O SIMV é um modo utilizado para desmame do ventilador. Permite-se ao paciente a realização de trabalho respiratório progressivamente maior (através da redução da FR). Apesar dos resultados de um estudo clínico que comparou SIMV, pressão de suporte e tubo T, mostrar que este modo foi o menos eficaz para desmame, ainda hoje utilizamos o SIMV para desmame dos pacientes. As desvantagens deste modo podem ser: 1) A falta de sincronia entre paciente e ventilador, principalmente nos pacientes com esforços insuficientes para o disparo do ventilador. 2) Excesso de trabalho respiratório conseqüente a uma válvula de demanda do respirador de resposta lenta.

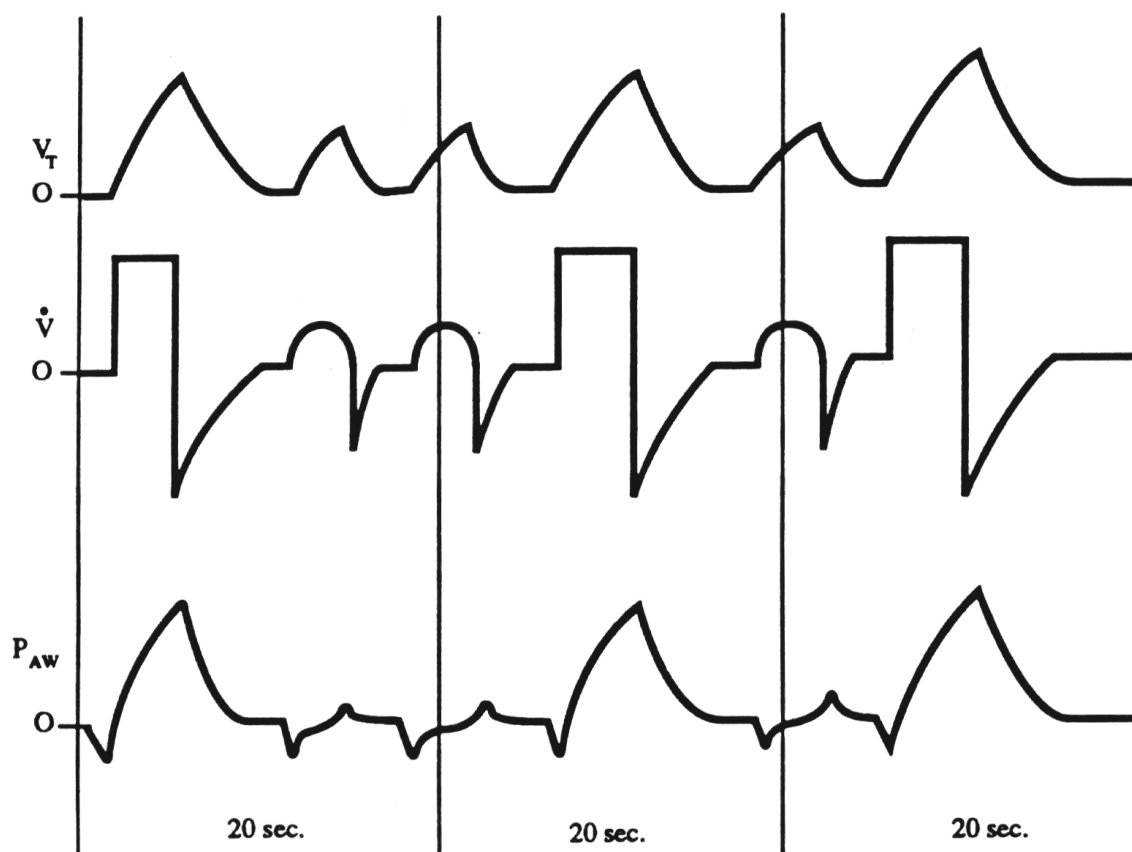


Figura 6. Curvas de volume, fluxo e pressão no modo SIMV, intercalando respirações controladas a volume (VAC) e respirações espontâneas (CPAP).

Modo Volume Controlado (VCV)

É o modo de ventilação mais difundido e utilizado e está disponível na grande maioria dos respiradores. Determina-se previamente qual o valor de volume corrente e o fluxo inspiratório com que este volume será administrado ao paciente, geralmente baseando-se no peso ideal deste.

Este modo pode ser disparado pelo paciente (disparo por variação de pressão, ou mais recentemente, fluxo) sendo então denominado volume assisto-controlado. É limitado pela variável de fase fluxo e, portanto, esta variável manterá a inspiração. Quando determinamos que, por exemplo, um paciente será ventilado com 500 mL de volume corrente e fluxo inspiratório de 60 L / min, na realidade estamos determinando que a válvula inspiratória deverá manter-se aberta com um valor de fluxo igual a 60 L / min por 0,5 segundo (60 Litros / minuto = 1 Litro / segundo e para que passe 500 mL a válvula deverá permanecer aberta por 0,5 segundo). A variável

de fase que determinará o término da inspiração será o volume (quando o volume pré-determinado for alcançado a válvula inspiratória irá se fechar e a exalatória abrir).

No entanto, esta regra não é verdadeira em sua totalidade: no modo volume controlado temos a opção de colocar uma pausa inspiratória e o critério de término deixará de ser volume para ser tempo. Explicando: no exemplo anterior, após a entrada dos 500 mL de volume corrente, se adicionarmos uma pausa inspiratória de 0,5 segundo, por exemplo, o aparelho deixará de iniciar a expiração ao final da entrada dos 500 mL ar, mas sim “contará” mais 0,5 segundo para abrir a válvula exalatória. Neste período o ar fica “parado” dentro do pulmão, pois as válvulas inspiratória e exalatória estão fechadas. Este tipo de ajuste é selecionado quando objetivamos “distribuir melhor” o ar dentro dos pulmões. Esta pausa eleva o valor da pressão média de vias aéreas e conseqüentemente melhora a oxigenação do paciente.

Este modo será descrito em detalhes em sua aula específica.

Modo Pressão Controlada (PCV)

Com o desenvolvimento tecnológico das décadas de 70 / 80 foi desenvolvida uma nova maneira de manter a inspiração (variável de fase pressão). Assim surgiram os modos pressão controlada e pressão de suporte, que são semelhantes em vários aspectos, mas com critério de ciclagem diferente.

Nos modos que são limitados a pressão, o fator que faz com que o ar entre nos pulmões deixa de ser o fluxo inspiratório pré-determinado e passa a ser a diferença entre pressões no sistema: pressão traqueal menos a pressão alveolar ao final da expiração (PEEP). Neste modo (PCV) precisamos também determinar por quanto tempo queremos o contato deste valor de pressão com o sistema respiratório do paciente: o tempo inspiratório. Portanto, em pressão controlada, determinamos um valor de pressão e um tempo inspiratório. Assim o fluxo inicial é elevado (pois a diferença de pressão é grande, chamado de gradiente de pressão); mas na medida em que o ar entra nos pulmões, devido ao aumento da pressão alveolar, ocorre diminuição do gradiente de pressões e o fluxo cai progressivamente. O fluxo é sempre livre e descendente.

Nos aparelhos inicialmente desenvolvidos, o respirador não permitia ao paciente disparar e iniciar uma inspiração (daí pressão controlada). Atualmente, os aparelhos permitem disparo por alterações de fluxo ou pressão, além do tempo. Assim, alguns autores referem-se a este modo também como pressão assisto-controlada.

Este modo também será descrito em detalhes em sua aula específica.

Modo Pressão de Suporte (PSV)

A ventilação com pressão de suporte inspiratório (PSV) é também um modo de ventilação limitado a pressão, mas diferente da PCV onde o tempo inspiratório é determinado pelo operador. Na pressão de suporte o critério que irá terminar a inspiração não é mais o tempo inspiratório determinado pelo operador como visto na pressão controlada e passa a ser fluxo. O aparelho “calcula” o valor do pico de fluxo atingido no início da inspiração (e atribui a este o valor 100%) e a seguir vai “monitorando ponto a ponto” o valor relativo de fluxo. O fluxo vai decaindo de 100% progressivamente até atingir 25 % do valor inicial; neste momento o aparelho termina a inspiração. Dizemos, portanto, que é um modo ciclado a fluxo. Atualmente, nos respiradores mais modernos, podemos regular este valor de ciclagem (de 1% a 45 %). Por ser um modo limitado a pressão, a curva de fluxo é descendente (fluxo livre).

No entanto, por questão de segurança, um limite de tempo para a duração da inspiração sempre é estabelecido (variável conforme o ventilador), pois, se existe alguma fuga no sistema, o critério término da inspiração poderá não ser atingido e neste caso a inspiração terminará quando atingir o tempo máximo de segurança do aparelho (em geral, 2 a 3 segundos).

A pressão de suporte está indicada praticamente em quase todas formas de insuficiência respiratória, principalmente pela boa sincronia paciente-ventilador e menor trabalho respiratório que determina. Também é muito usada para o desmame da ventilação mecânica.

A grande desvantagem no uso dos modos de ventilação limitados a pressão é a variação do volume corrente ciclo-a-ciclo. No entanto, por se tratarem de aparelhos de ventilação sofisticados, vários alarmes estão disponíveis. Não se deve,

portanto, ignorar os “botões” de alarme e sim utilizá-los para melhor monitorar a ventilação mecânica.

AJUSTES BÁSICOS DOS VENTILADORES MECÂNICOS:

Deve-se ajustar o ventilador mecânico de modo a realizar corretamente o processo de oxigenação e ventilação (troca de gás carbônico). Este ajuste também deve fazer com que não ocorra assincronia paciente-ventilador. Na figura 7 é mostrado como pode ocorrer este fenômeno.

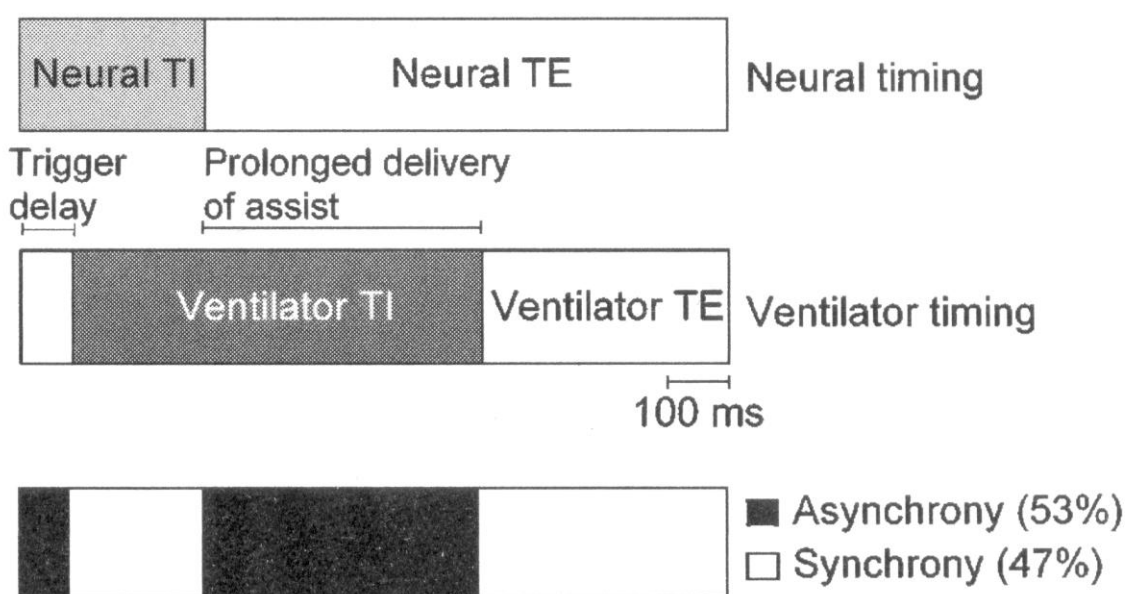


Figura 7: Assincronia paciente ventilador: na parte superior da figura observa-se um ciclo respiratório com a divisão do tempo neural inspiratório e expiratório. Na parte do meio verifica-se, devido a atraso de disparo e tempo inspiratório excessivo a presença de assincronia (porcentagem representada na parte inferior do desenho)

AJUSTES

a) Volume Corrente; se optado por ventilação em volume controlado devemos selecionar o volume corrente propriamente dito e o fluxo inspiratório (valor e morfologia da curva de fluxo); se optarmos por pressão controlada, ajustamos o valor de pressão acima da PEEP e o tempo inspiratório (o volume corrente será consequência das características do sistema respiratório do paciente); se pressão

de suporte, devemos determinar este valor de pressão de suporte (por ser, assim como a pressão controlada, um modo limitado a pressão, o volume corrente também não é pré-estabelecido).

Por muitos anos nas décadas de 70/80, o uso do volume corrente em pacientes de UTI baseava-se em conceitos obtidos durante anestesia em pacientes com pulmão normal e também em pacientes com doença neuromuscular (mas com pulmão normal). Assim, usava-se um volume corrente de 10 a 15 mL/kg, pois este era um valor no qual não se observava presença de atelectasia. Este valor elevado também é explicado por não se usar PEEP rotineiramente nesta época. No entanto, o uso de volume corrente elevado pode trazer consequências deletérias mesmo em pacientes com pulmão normal: hiperinsuflação regional, lesão cíclica de abertura e fechamento pulmonar além de inativação de surfactante.

Atualmente, com estudos recentes em SARA, o valor de volume corrente empregado para pacientes com pulmão normal situa-se entre 6-8 mL/kg, respeitando-se pressão de distensão baixa assim como baixos valores de pressão de platô. A associação de PEEP ajuda a prevenir o aparecimento de atelectasia, além de melhorar a oxigenação por aumentar a pressão média de vias aéreas. Em pacientes com doença parenquimatosa do pulmão grave este valor deve ser mantido abaixo de 6 mL/kg.

Deve-se também lembrar que o volume corrente é calculado através de fórmulas para o peso ideal, pois não existe boa correlação entre a capacidade pulmonar total e o volume corrente obtido pelo peso “atual” (que não seja o ideal). O gráfico a seguir, obtido de um trabalho com pacientes em ventilação mecânica com Lesão Pulmonar Aguda, exemplifica esta relação. Também é mostrado um histograma mostrando que, mesmo atualmente, em alguns locais, não se respeita o valor correto de volume corrente (figura 8. No gráfico abaixo e a esquerda verifica-se uma ótima correlação entre a capacidade pulmonar total e o peso ideal (diferente do peso atual na parte a direita, onde o gráfico mostra uma grande dispersão).

A fórmula para obtenção do peso ideal é demonstrada na aula de volume controlado deste módulo.

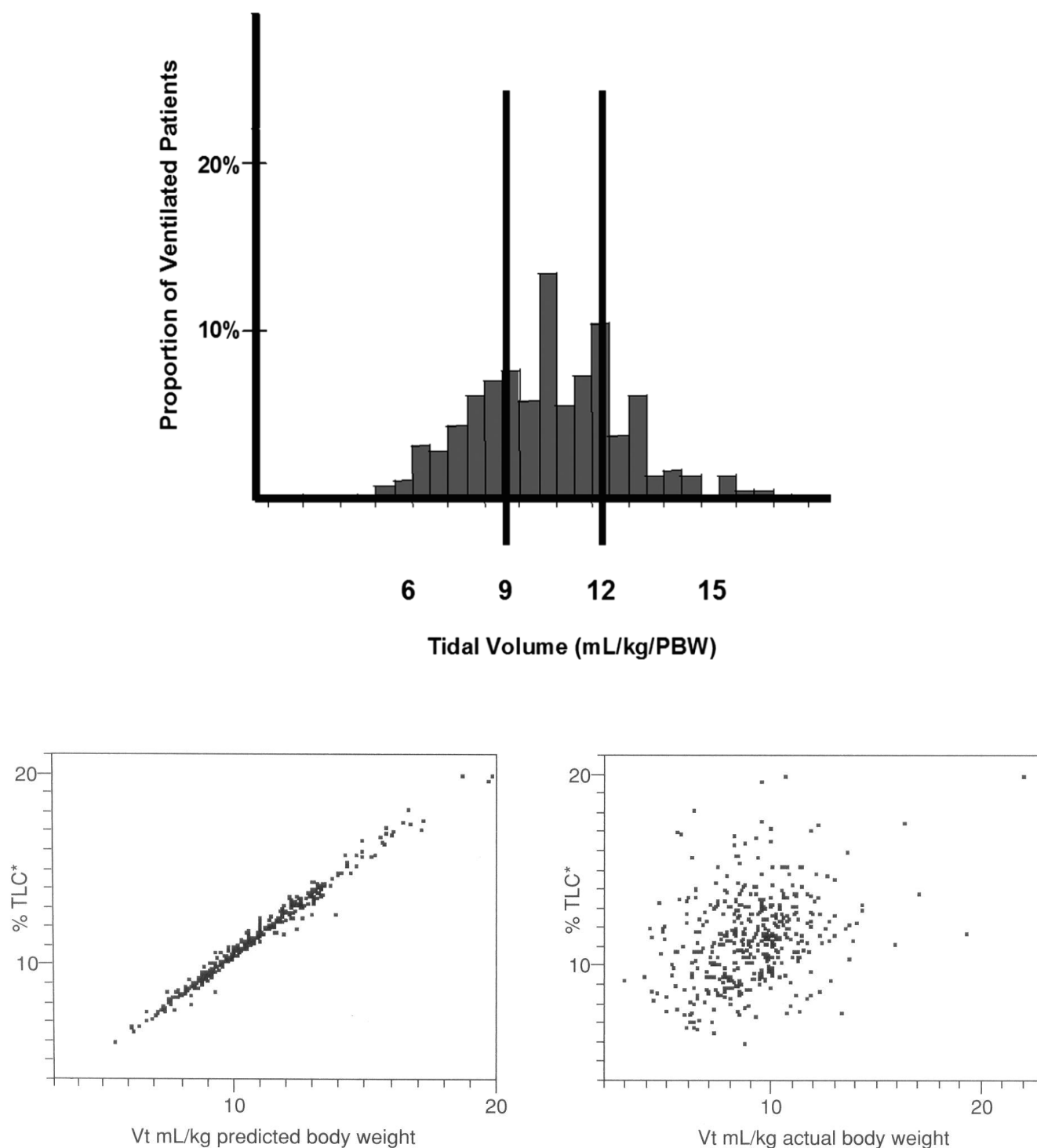


Figura 8: Histograma demonstrando os valores de volume corrente obtido em pacientes com LPA; distribuição do volume corrente de acordo com o peso e capacidade pulmonar total (TLC)

b) Frequência Respiratória: geralmente é selecionado um valor entre 14 e 18 respirações por minuto. O produto da frequência respiratória pelo volume corrente (volume minuto) está inversamente relacionado com a pressão parcial de

gás carbônico (PaCO_2). Com valores de FR elevado (>25) pode ocorrer assincronia, pois o paciente não terá tempo suficiente para expirar.

A relação entre o tempo inspiratório e o tempo expiratório é denominada **relação I:E** e geralmente é de 1:2 a 1:3; e dependendo do ajuste realizado este valor será maior ou menor. Em modos espontâneos, como na pressão de suporte ou CPAP, não é possível determinar previamente esta relação (o paciente determina qual o seu tempo inspiratório e sua frequência). Em algumas situações (SARA com grande dificuldade de oxigenação), após medidas iniciais, podemos “inverter” esta relação. Deixamos, por exemplo, 2:1, 3:1, 4:1. Com o aumento do tempo inspiratório e pressão média de vias aéreas podemos melhorar a oxigenação, mas temos consequências hemodinâmicas (hipotensão) e geralmente precisamos de sedação mais profunda.

c) Fração inspirada de Oxigênio (FiO_2): seleciona-se o valor necessário para manter a oxigenação do paciente adequada. Existe uma boa correlação entre o valor da PaO_2 obtida através da gasometria arterial e a saturimetria de pulso periférica, que é obtida rotineiramente nas UTIs pelo oxímetro de pulso.

d) Sensibilidade do aparelho: determina-se qual o “valor de esforço” que o paciente deverá realizar para disparar o aparelho e iniciar a inspiração. Geralmente este valor é ajustado entre 0,5 e 1,5 cmH_2O . Outro ponto que pode gerar assincronia é o tempo de resposta do aparelho (figura 9).

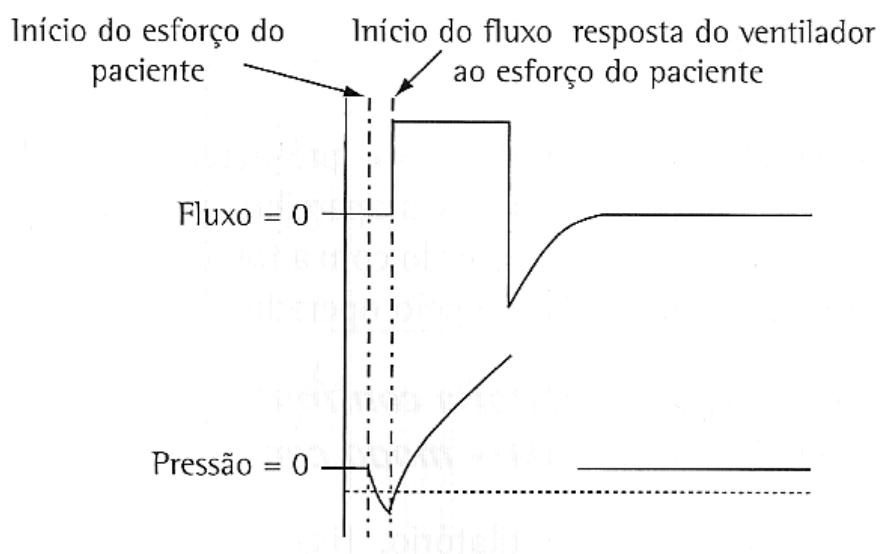


Figura 9: Responsividade e sensibilidade

Resumidamente, sensibilidade é quanto de esforço que o paciente irá realizar e responsividade é o tempo de resposta do aparelho em liberar o fluxo inspiratório após o valor de sensibilidade ser atingido. Ajusta-se a sensibilidade para o início da inspiração de quatro maneiras: por pressão, fluxo, de maneira automática (tempo) ou manual. O algoritmo para determinar o tipo de disparo é mostrado na figura 10; na figura 11 a diferença entre disparo a fluxo e a pressão.

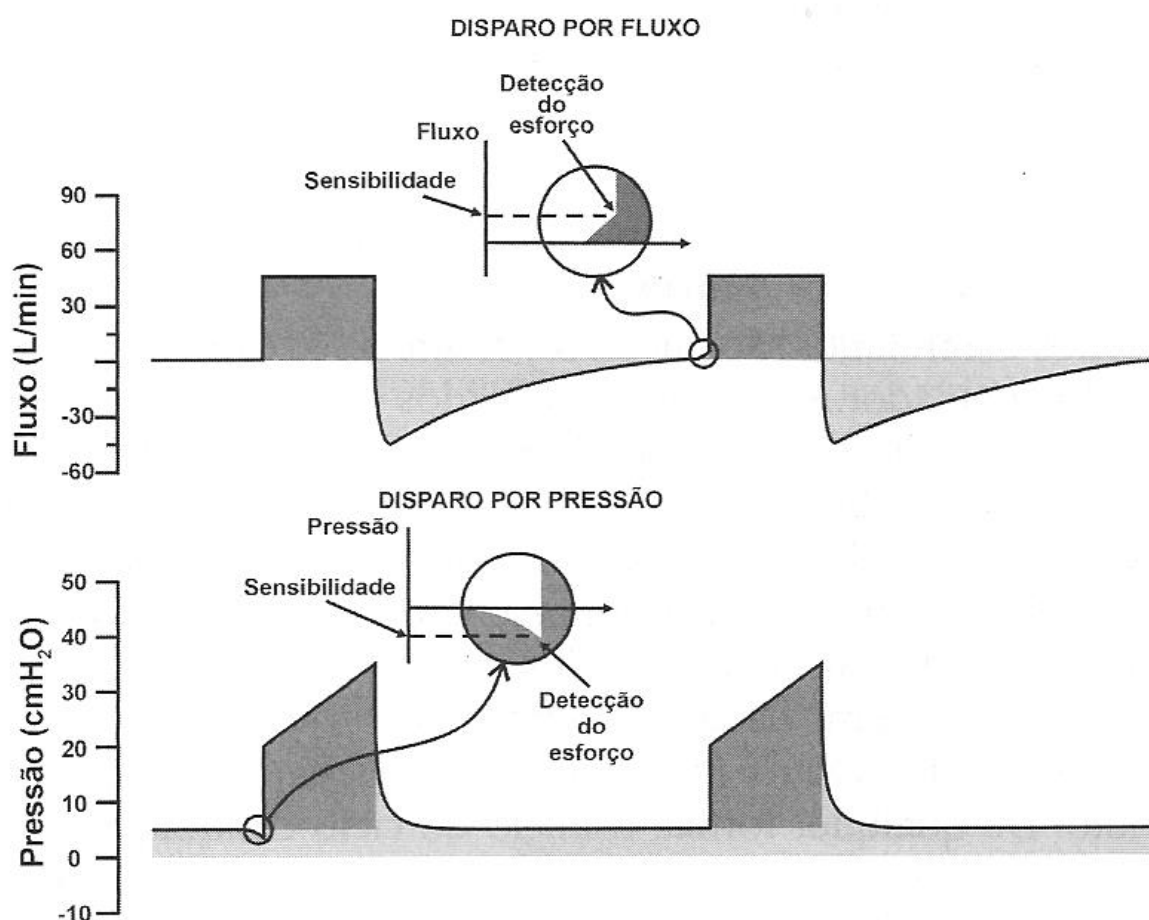
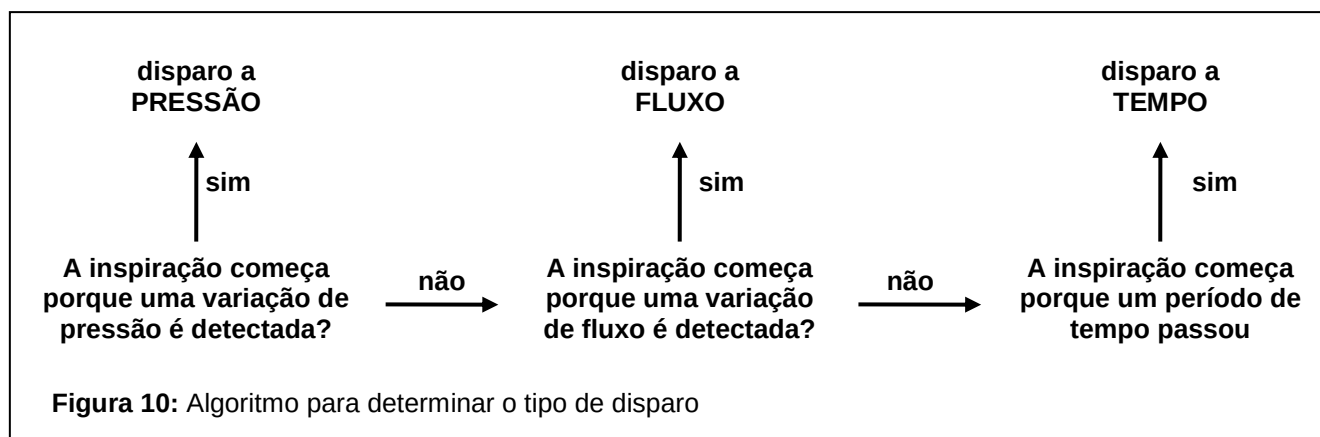


Figura 11: Disparo a fluxo e a pressão

No disparo a pressão o aparelho detecta uma variação de pressão no circuito e um novo ciclo inspiratório é iniciado. Isto é visualizado através de uma deflexão negativa na curva de pressão. No disparo a fluxo o aparelho detecta uma variação de fluxo e inicia uma nova inspiração (figura 9 acima).

e) PEEP: dependendo do tipo de doença pulmonar optar-se-á por um valor diferente. Em pacientes no período pós-operatório e sem doença pulmonar, este valor geralmente é de 5 a 8 cm H₂O. Em pacientes com doença parenquimatosa grave do pulmão (como na SARA) este valor é bem maior, podendo chegar a 15 - 20 cm H₂O dependendo da situação.

Bibliografia

1. Barbas CSV, Amato MBP, Rodrigues Jr M. Técnicas de Assistência Ventilatória. In: Knobel E, ed. Condutas no Paciente Grave. Vol. 1. São Paulo: Atheneu, 1999:321-52.
2. III Consenso Brasileiro de Ventilação Mecânica. J Pneumol 33(supl 2): S54-S70, 2007 (disponível no site da SBPT: www.sbpt.org.br ou AMIB: www.amib.org.br)
3. Pompílio CE, Carvalho, CRR. Ventilação Mecânica: Definição e Classificação In: Carvalho CRR. Ventilação Mecânica – Volume I – Básico. 1a ed. Atheneu, São Paulo:125-133, 2000.
4. Campbell RS, Davis BR. Pressure-controlled versus volume-controlled ventilation: does it matter? Respiratory Care 2002; 47:416-24.
5. Esteban A, Alia I, Gordo F, et al. Prospective randomized trial comparing pressure-controlled ventilation and volume-controlled ventilation in ARDS. For the Spanish Lung Failure Collaborative Group. Chest 2000; 117:1690-6.
6. Hess D, MacIntyre NR, Mishoe SC, Galvin W, Adams AB, Saposnick AB. Respiratory Care. Principles & Practice. W.B. Saunders Company, Philadelphia; 2002.
7. Kuhlen R, Rossaint R. The role of spontaneous breathing during mechanical ventilation. Respir Care 2002; 47:296-303; discussion 304-7.
8. Chatburn RL, Primiano FP, Jr. A new system for understanding modes of mechanical ventilation. Respir Care 2001; 46:604-21.
9. MacIntyre, Neil. Graphical analysis of flow, pressure and volume during mechanical ventilation, 1989

Sites de empresas:

<http://www.draeger-medical.com>

<http://www.gehealthcare.com>

<http://www.intermed.com.br>

<http://www.dixtal.com.br>

<http://www.maquet.com/>

<http://www.ventilators.com/>

<http://www.viasyshealthcare.com/>

<http://www.respironics.com/>

<http://www.hamilton-medical.com/>

<http://www.puritanbennett.com/>

<http://www.taema.fr/>

Suspensão de Comercialização e Fabricação de Produtos pela ANVISA:

- VENTILADOR ELETRONICO MICROTAK

<http://e-legis.anvisa.gov.br/leisref/public/showAct.php?id=27784&word=TAKAOKA%20>

- SERVOVENTILADOR MONTEREY COMPRESSOR
- SERVO VENTILADOR TAKAOKA

<http://e-legis.anvisa.gov.br/leisref/public/showAct.php?id=8722&word=takaoka>